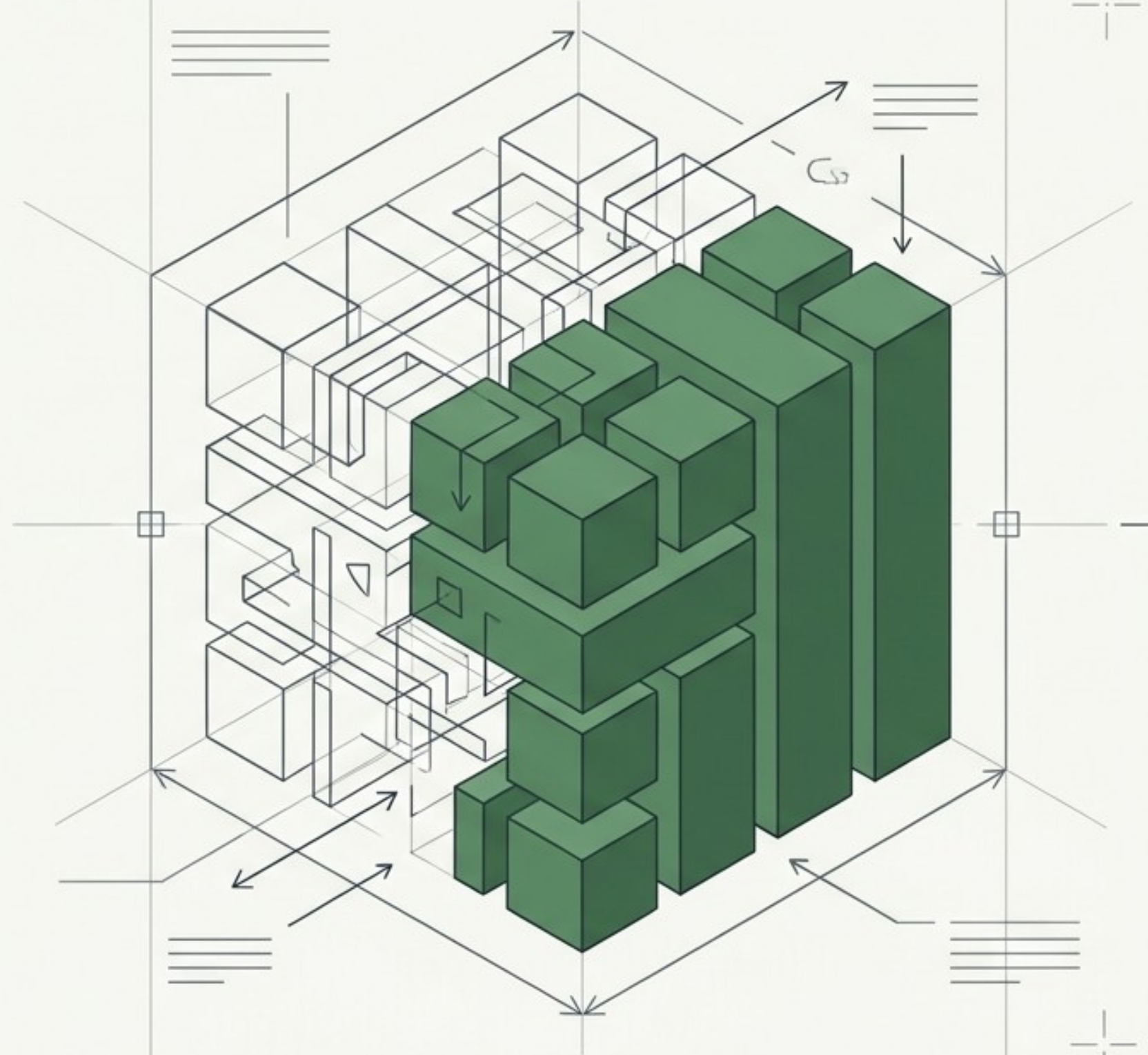
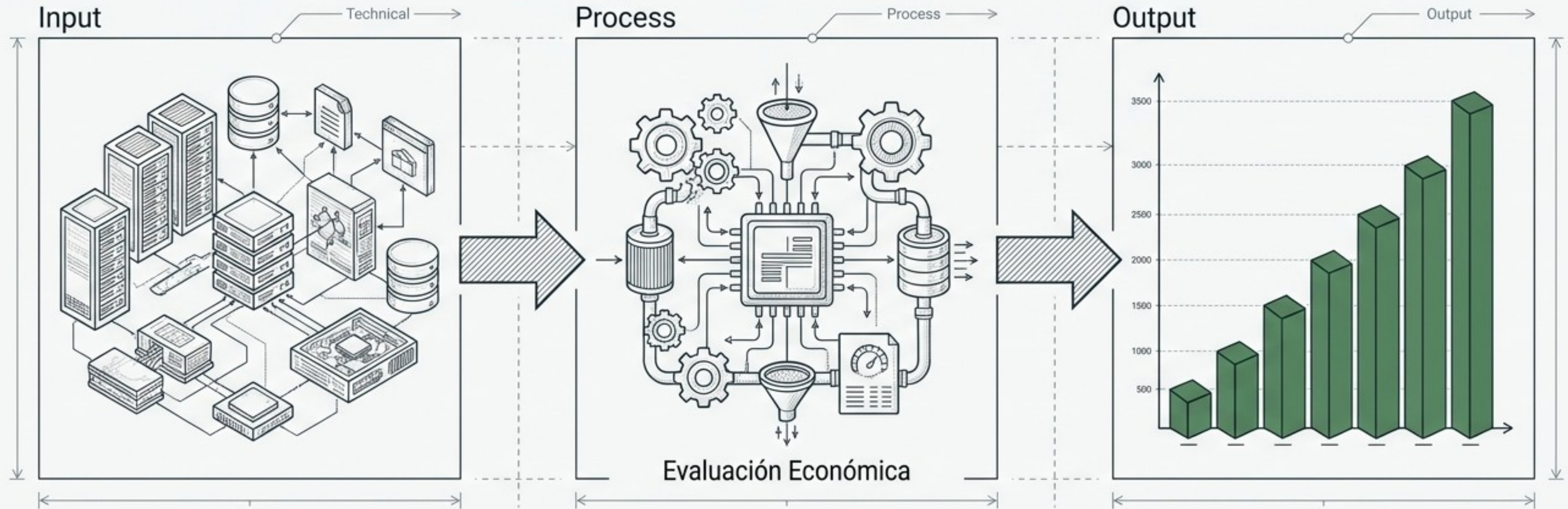


Compilando Estrategia en Rentabilidad

Evaluación Económica y
Flujos de Fondos en
Proyectos de TI



El Diseño Técnico no Garantiza el Éxito Organizacional



Formulación del Proyecto.

Soluciones inteligentes a problemas detectados (Diseño de software, infraestructura de red).

El Tamiz Financiero.

Proceso sistemático para juzgar la asignación de recursos escasos (capital, tiempo, talento).

Creación de Valor.

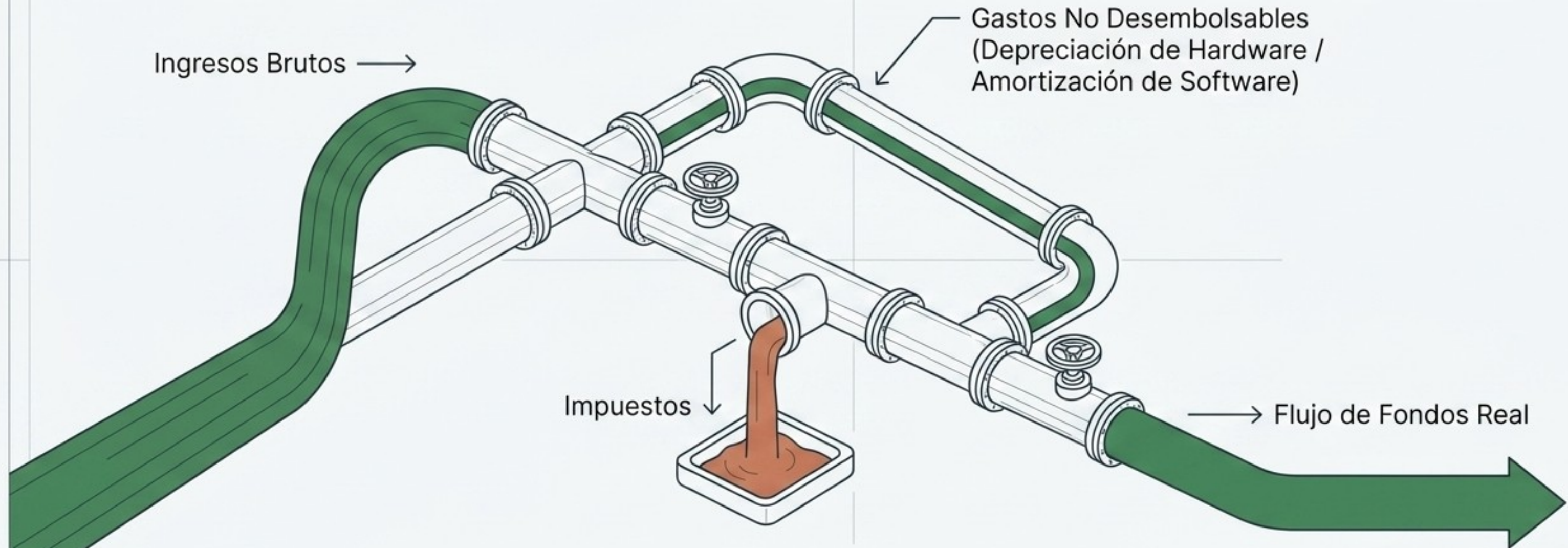
Determinación binaria: ¿El proyecto genera riqueza real para la organización?

La Matriz de Realidad: Utilidad Contable vs. Flujo de Fondos

Diagnóstico matrix

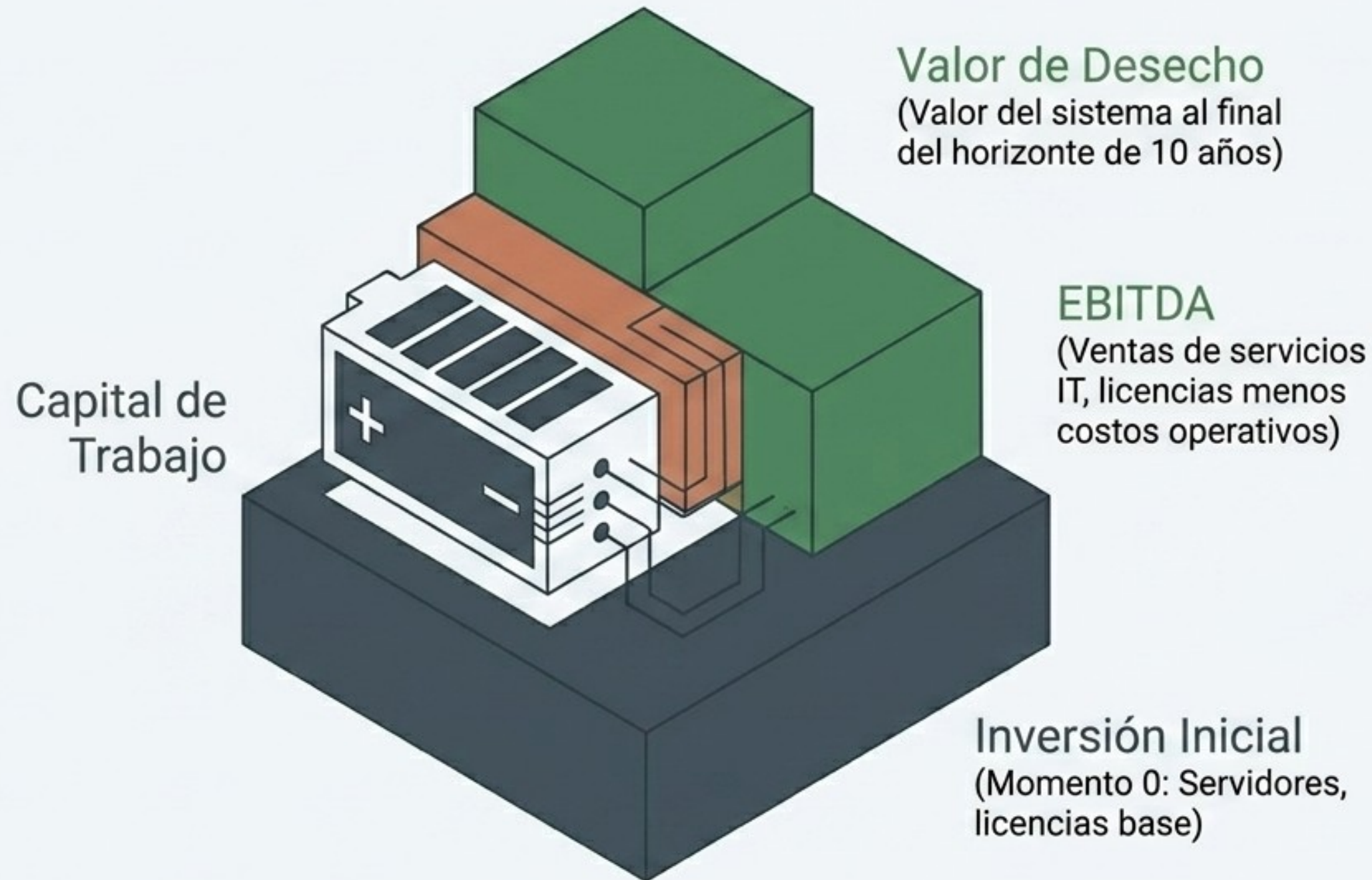
	Utilidad Contable	Flujo de Fondos
Propósito principal	Determinar la base imponible para pagar impuestos.	Medir el movimiento real del dinero.
Depreciación y Amortización	Se restan como gastos (aunque no hay salida de efectivo).	Se suman nuevamente a la utilidad neta.
Momento de registro	Cuando se devenga el gasto.	El momento exacto de cobro/pago (ej. suscripciones de e-commerce o pago de servidores cloud).

El Pipeline del Efectivo: Depreciación como Válvula de Derivación



La amortización del desarrollo de software no es una pérdida de caja.
Es un escudo legal que reduce la base imponible y se reintegra al flujo final.

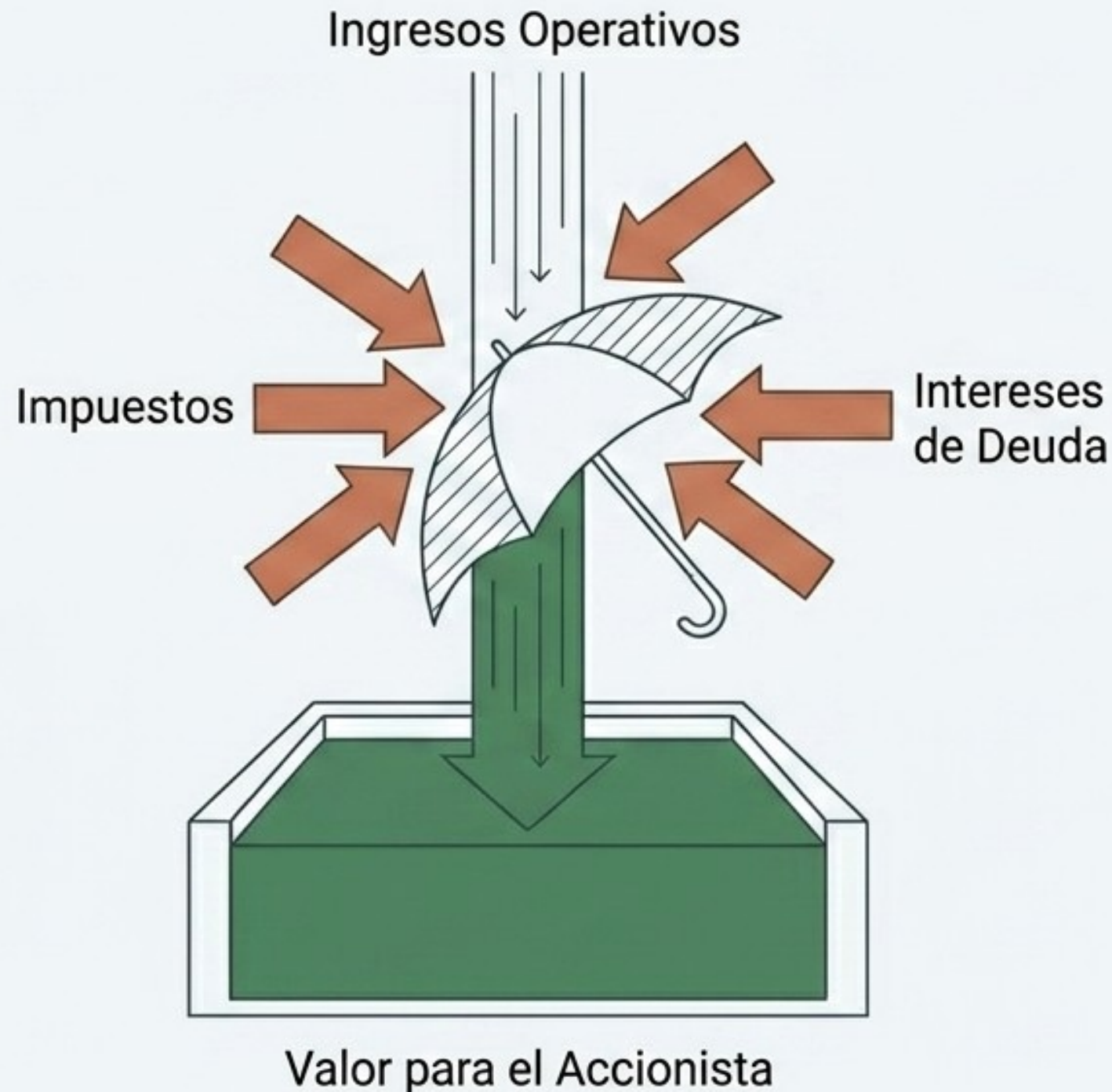
Arquitectura Base: El Flujo Puro del Proyecto



Capital de Trabajo:
La batería que financia la operación productiva (ej. soporte técnico) antes de cobrar la primera factura.

Objetivo:
Evaluar si la idea tecnológica es rentable por sí misma, independientemente de cómo se consigan los fondos.
Tasa de descuento: WACC.

El Módulo Financiado: Apalancamiento y el Escudo Fiscal



La Mecánica:

El préstamo ingresa en el Momento 0, reduciendo el capital propio requerido. Las cuotas y amortizaciones se restan del flujo.

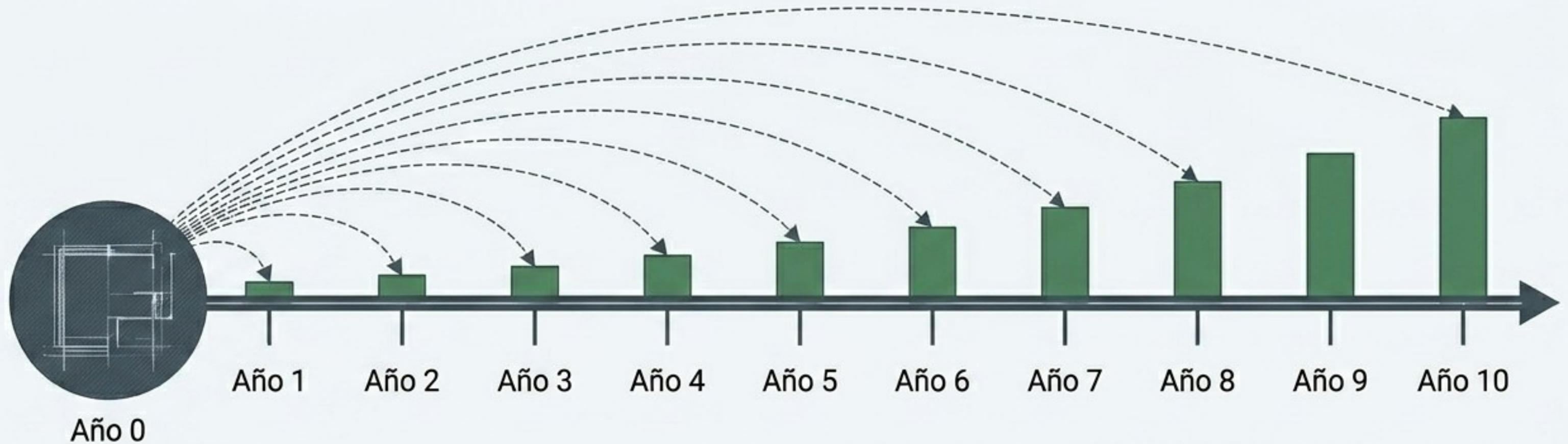
El Efecto Escudo Fiscal:

Los intereses son deducibles de impuestos. Este ahorro tributario mejora drásticamente la rentabilidad final.

Impacto TI:

Financiar el 40% de un sistema BI con crédito bancario puede elevar la rentabilidad del accionista muy por encima del rendimiento del proyecto puro.

El Motor de Descuento (DCF): Viajando en el Tiempo



La Lógica DCF:

El valor del proyecto de TI hoy es el equivalente al valor actual de todos sus beneficios futuros.

Fuerza de Gravedad (Tasa de Descuento):

Refleja el riesgo específico del sector tecnológico. A mayor riesgo, mayor gravedad, lo que encoge más agresivamente los flujos futuros al traerlos al presente.

Valor Actual Neto (VAN): El Algoritmo de Decisión Supremo



COMPILE SUCCESS

Regla de Oro:

Aceptar el proyecto solo si $VAN \geq 0$.

$VAN > 0$:

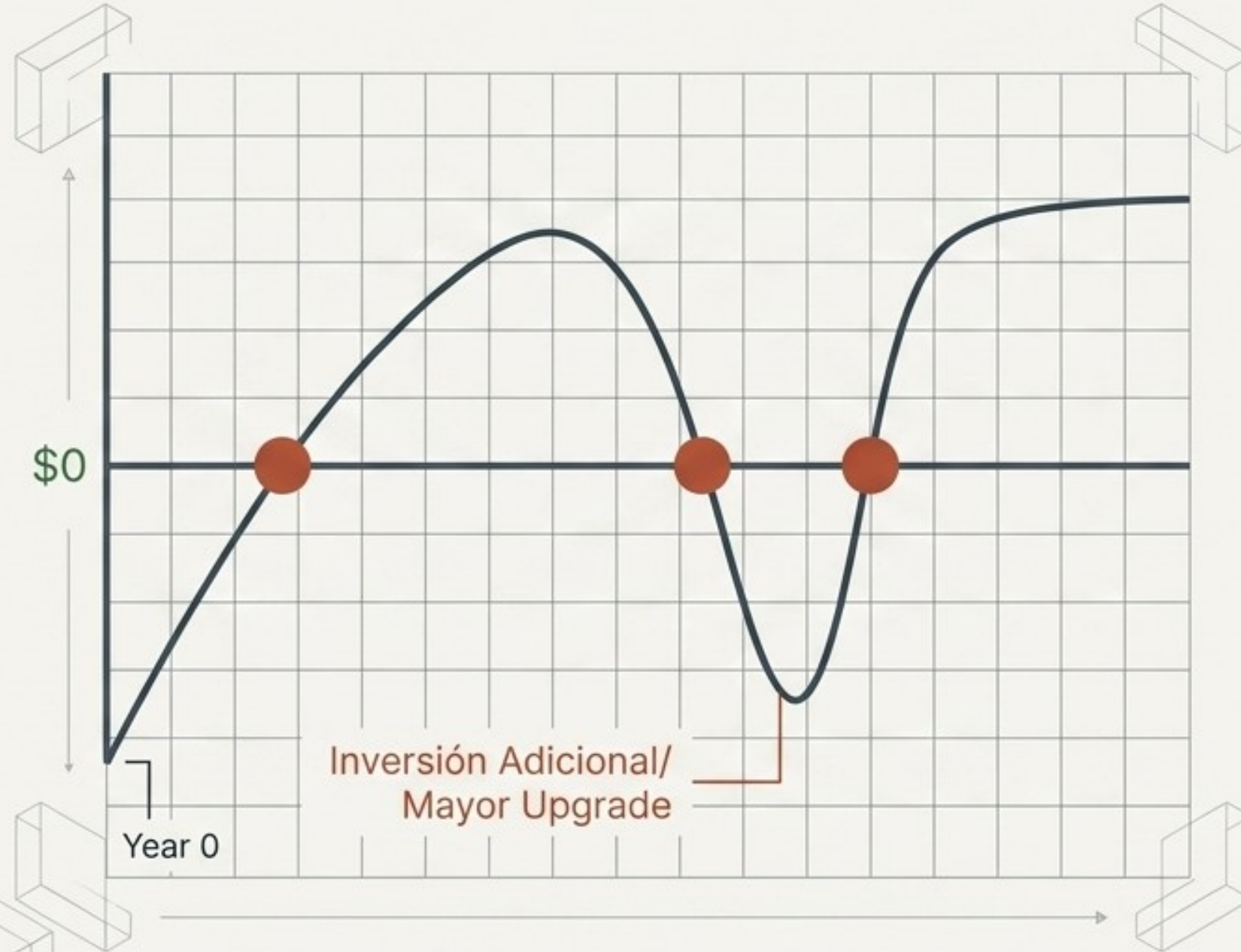
El proyecto genera riqueza adicional por encima de la rentabilidad mínima exigida.

$VAN = 0$:

No es un proyecto fallido. Rinde exactamente lo exigido por el riesgo asumido.

Ventaja Sistémica: Es la única métrica matemáticamente robusta para elegir entre desarrollos con distinta vida útil o inversión inicial.

La Ilusión de la TIR: Intuitiva pero Vulnerable



- **Atractivo:** Expresa la rentabilidad como un porcentaje anual. Ideal para presentaciones ejecutivas.
- **Falla Crítica (Tasas Múltiples):** Si el flujo cambia de signo varias veces (común en TI por reinversiones de escalabilidad), la ecuación matemática se rompe y arroja **múltiples resultados inválidos**.
- **Supuesto Irreal:** Asume que los flujos intermedios se reinvierten a la misma tasa TIR, no al costo real de capital de la empresa.

Resolución de Conflictos: Construir vs. Comprar Enlatado



El Conflicto:

Diferencias en el tamaño de la inversión o la rapidez de los retornos pueden causar que el Proyecto A tenga mayor TIR, pero el Proyecto B tenga mayor VAN.

Failsafe Hardcodeado:

Ante cualquier contradicción en proyectos mutuamente excluyentes, la regla profesional dicta confiar siempre en el VAN.

Por qué:

El VAN es la única métrica alineada con el objetivo final: maximizar la riqueza absoluta de la organización en moneda dura.

Troubleshooting Financiero: 5 Bugs Críticos en la Evaluación

Costos Hundidos:

Incluir el costo del estudio de factibilidad previo. El dinero ya gastado es irrelevante para decidir el futuro.

Payback Miope:

Decidir únicamente por el tiempo de recuperación, ignorando el valor del dinero en el tiempo y los flujos posteriores.

Omisión de Capital de Trabajo:

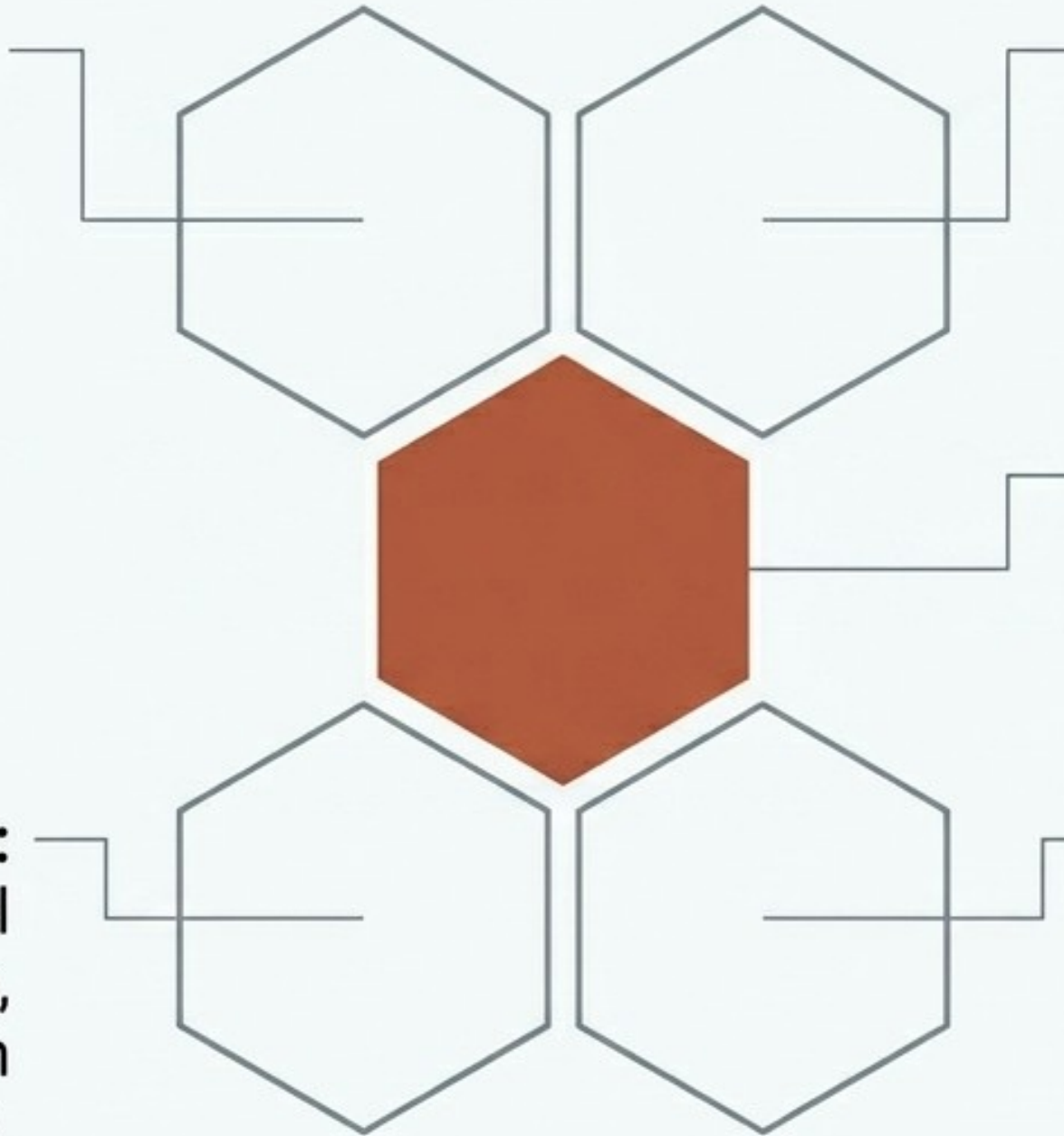
Olvidar el dinero en caja necesario para mantener los servidores encendidos antes de la primera venta.

Inconsistencia Inflacionaria:

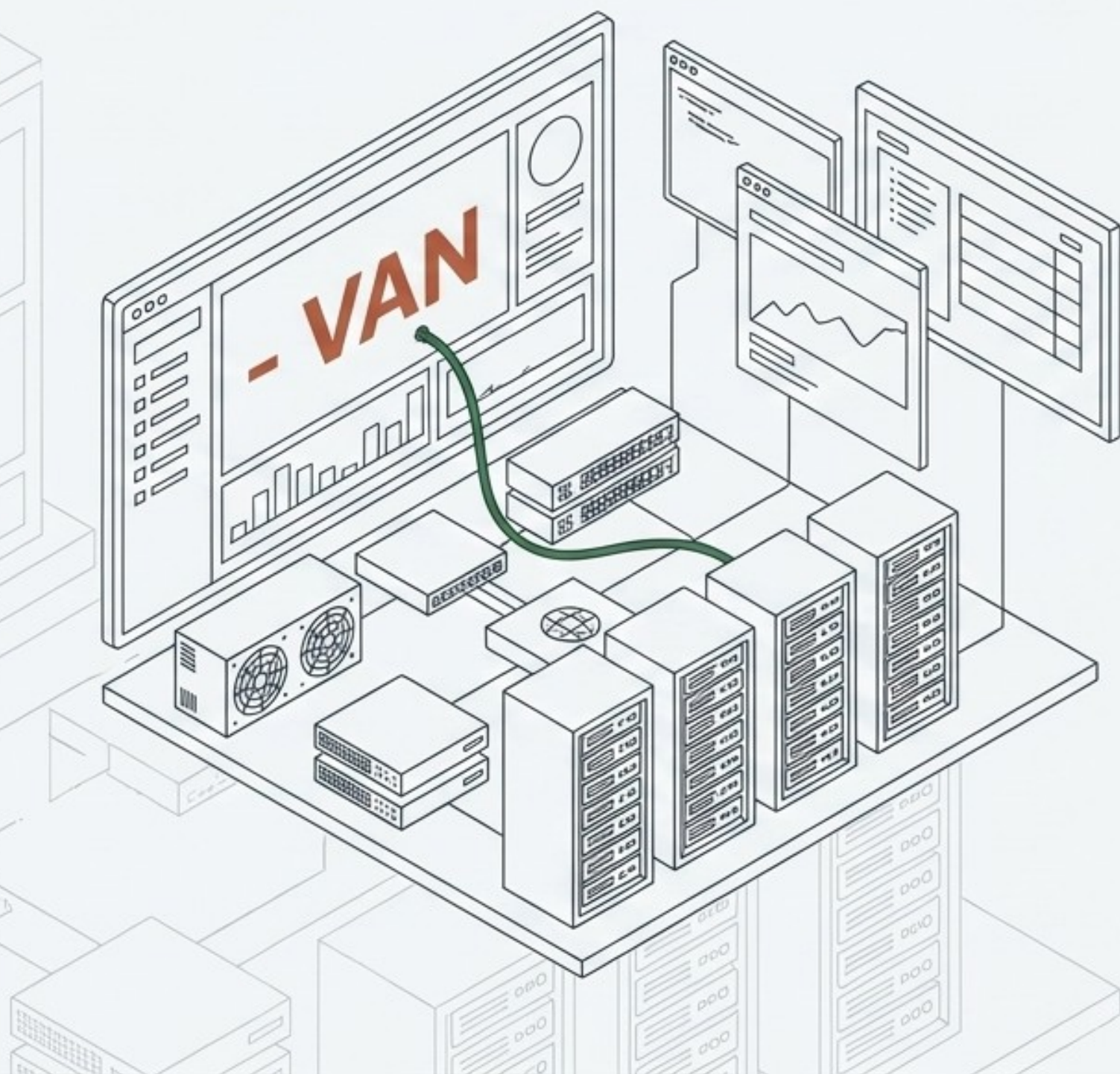
Mezclar flujos nominales (con inflación) con tasas de descuento reales (sin inflación).

Ignorar Valor Residual:

Asumir que al año 10 el software o la base de datos valen \$0. Subestima la rentabilidad real.



Síntesis: La Arquitectura Técnica Debe Pagar su Propio Costo



Trazabilidad Absoluta:

Cada número en el modelo financiero debe ser trazable directamente a un supuesto de la arquitectura técnica o del estudio de mercado. No se busca precisión milimétrica, sino un orden de magnitud realista.

El Veredicto Final:

Un Dashboard de BI técnicamente perfecto que arroja un VAN negativo es, financieramente, una mala solución.

Tu Rol como Ingeniero:

Alinear la robustez del sistema con la creación innegable de valor organizacional.